

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório do TP6

Tecnologias de Comunicações Óticas

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

2024/2025

Índice

1 Introdução	3
1.1 Objetivos do TP5:	3
1.2 Teoria:	3
2 Especificações do sistema	4
2.1 Instruções:	4
3 Tarefas e Resultados	5
4 Análise de Resultados e Conclusão	10
Resultados	19
Conclusão	19

1 Introdução

1.1 Objetivos do TP6:

- Entender as implicações que diferentes codificações de linha têm nos links de comunicação de fibra ótica.

1.2 Teoria:

O formato do sinal enviado pelo transmissor é importante porque o recetor deve ser capaz de extrair informações temporais precisas do sinal recebido. Os três objetivos principais do tempo são:

- Permitir o sinal ser amostrado pelo recetor no instante que o signal-to-noise ratio (SNR) é máximo.
- Manter o espaçamento apropriado entre pulsos
- Indicar o início e o fim de cada intervalo temporal

O método mais simples para codificação de dados é o código unipolar sem retorno a zero (NRZ). Unipolar significa que o valor lógico 1 é representada por uma tensão ou pulso de luz que preenche um período inteiro de bit, enquanto para um valor lógico 0 nenhum pulso é transmitido, conforme mostrado na Figura 1 para a sequência de dados 1010110. Como este processo liga e desliga o sinal de luz, é conhecido como modulação de amplitude (Amplitude Shift Keying- ASK) ou modulação liga-desliga (On-Off Keying- OOK). Se os pulsos 1 e 0 ocorrerem com igual probabilidade, e se a amplitude do pulso de tensão for A , então a potência média transmitida para este código é $A^2/2$.

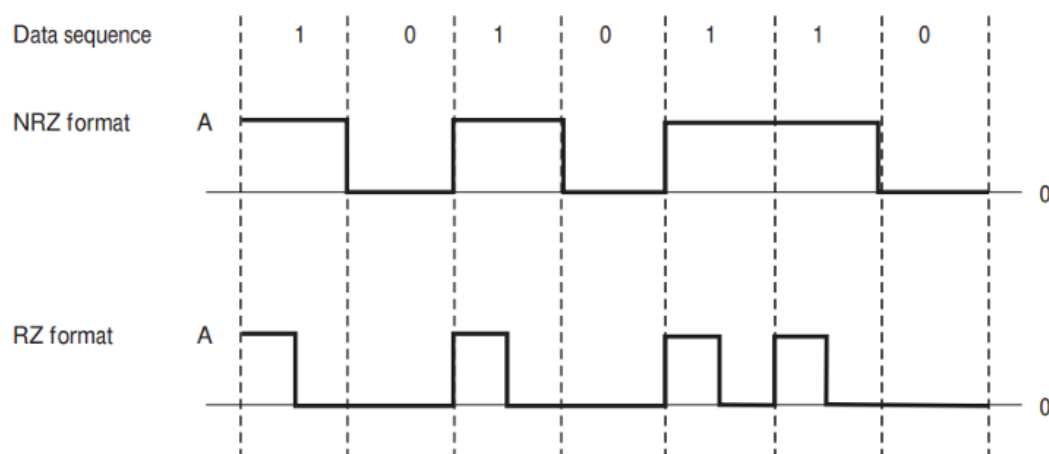


Figure 1: NRZ and RZ code patterns for the data sequence 1010110.

O código NRZ precisa de largura de banda pequena e é simples de gerar e decodificar. No entanto, a falta de capacidades de temporização num código NRZ pode levar a interpretações erradas do fluxo de bits no recetor.

Se existir uma margem de largura de banda adequada, o problema de temporização associado à codificação NRZ pode ser aliviado com um código de retorno a zero (RZ). Conforme mostrado na metade inferior da Figura 1, o código RZ tem uma transição de amplitude no início de cada intervalo de bit quando 1 é transmitido, e nenhuma transição para 0.

Assim, para um pulso RZ, um bit 1 ocupa apenas parte do intervalo de bits e retorna a zero no restante do intervalo de bit. Nenhum pulso é usado para um bit 0. Embora o pulso RZ ocupe nominalmente exatamente meio período de bit na transmissão digital de sistemas eletrônicos, em um link de comunicação ótica o pulso RZ pode ocupar apenas uma fração de um período de bit. Uma variedade de formatos RZ são usados para links que enviam dados a taxas de 10 Gb/s e superiores.

2 Especificações do sistema

As especificações do sistema encontram-se na tabela 1:

Tabela 1 - Especificações do sistema

Transmissor	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5Gb/s
	Potência na saída	0dBm
	Largura espectral	0.01
Fibra	Dispersão	17 ps/nm-km
	Declive de dispersão	0.09 ps/nm ² -km
Margem de potência		6 dB
Sensibilidade		-35 dBm

Utilizando os dados da tabela, determine os comprimentos de fibra limitados por atenuação e dispersão.

2.2 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro TP6 Line Coding.osp.
2. Defina a potência do laser para atingir uma potência de saída do transmissor de 0 dBm. A potência do transmissor pode ser visualizada clicando duas vezes em Output Power Meter Visualizer. Defina os parâmetros restantes da fibra de acordo com a tabela acima. Visualize as diferenças entre a codificação RZ e NRZ.
3. Sem o parâmetro de atenuação da fibra e usando o comprimento limitado pela dispersão, compare o impacto que essas duas técnicas de codificação têm no desempenho da fibra. Compare a propagação do pulso, fator Q e BER.

4. Adicione o fator de atenuação e verifique o desempenho do link. Defina o comprimento da fibra para o comprimento limitado pela atenuação e repita a análise.
5. Incluir a preparação da TP.
6. Análise comparativa entre os resultados explicando as diferenças entre as duas codificações em estudo (incluir prints dos diagramas de olho).
7. Análise comparativa dos vários pontos do link nas 3 simulações (incluir prints dos pulsos nos vários pontos do link).

2 Tarefas e Resultados

Passo 1 – Determinar o comprimento de fibra limitado por atenuação

Dados fornecidos:

- Potência do transmissor (P_{tx}) = 0 dBm
- Sensibilidade do receptor (P_{rx}) = -35 dBm
- Margem do sistema = 6 dB
- Atenuação da fibra (α) = 0.2 dB/km (para $\lambda = 1550$ nm)

Perda máxima por atenuação = $P_{tx} - P_{rx} - \text{Margem}$

$$= 0 \text{ dBm} - (-35 \text{ dBm}) - 6 \text{ dB}$$

$$= 29 \text{ dB}$$

Comprimento máximo (L_{att}) = Perda máxima / Atenuação por km

$$= 29 \text{ dB} / 0.2 \text{ dB/km}$$

$$= \mathbf{145 \text{ km}}$$

Passo 2 – Determine o comprimento de fibra limitado por dispersão

Dados fornecidos:

- Taxa de bit (B) = 2.5 Gb/s $\rightarrow$ Período de bit (T) = $1/B = 400$ ps

- Comprimento de onda (λ) = 1550 nm
- Parâmetro de dispersão (D) = 17 ps/(nm·km)
- Largura espectral ($\Delta\lambda$) = 0.01 nm

Para sistemas NRZ (Non-Return-to-Zero), o limite por dispersão é geralmente calculado quando a dispersão acumulada causa um alargamento do pulso igual a uma fração do período de bit (T/4 ou T/10).

Usando T/10:

$$\Delta\tau_{\max} = T/10 = 400 \text{ ps} / 10 = 40 \text{ ps}$$

$$\Delta\tau = D \times L \times \Delta\lambda$$

$$L_{\text{disp}} = \Delta\tau_{\max} / (D \times \Delta\lambda)$$

$$= 40 \text{ ps} / (17 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km}) \times 0.01 \text{ nm})$$

$$= 40 / 0.17 \approx \mathbf{235.3 \text{ km}}$$

Para sistemas RZ (Return-to-Zero), que são mais sensíveis à dispersão, o comprimento máximo seria menor. Usando um fator de 0.7 temos:

$$L_{\text{disp_RZ}} \approx 235.3 \text{ km} \times 0.7 \approx 164.7 \text{ km}$$

Tabela 2 - Parâmetros de comprimento calculados

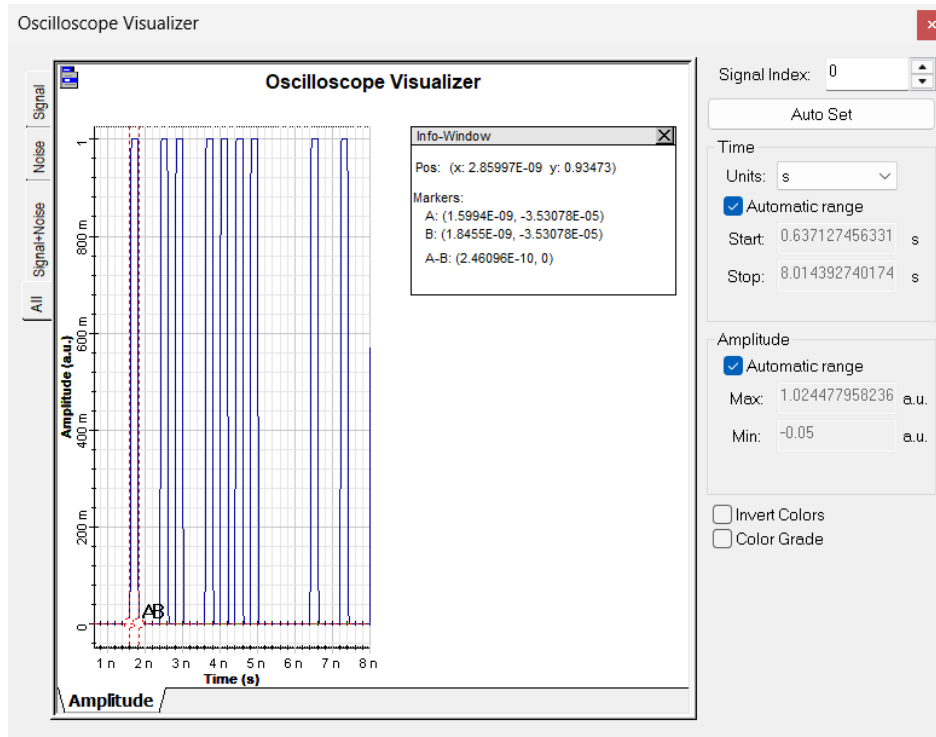
Parâmetro	Valor Calculado
Comprimento por atenuação	145 km
Comprimento por dispersão (NRZ)	253.3 km
Comprimento por dispersão (RZ)	164.7 km

1ª Simulação com o comprimento por atenuação

Tabela 3 - Parâmetros para inserir no simulador

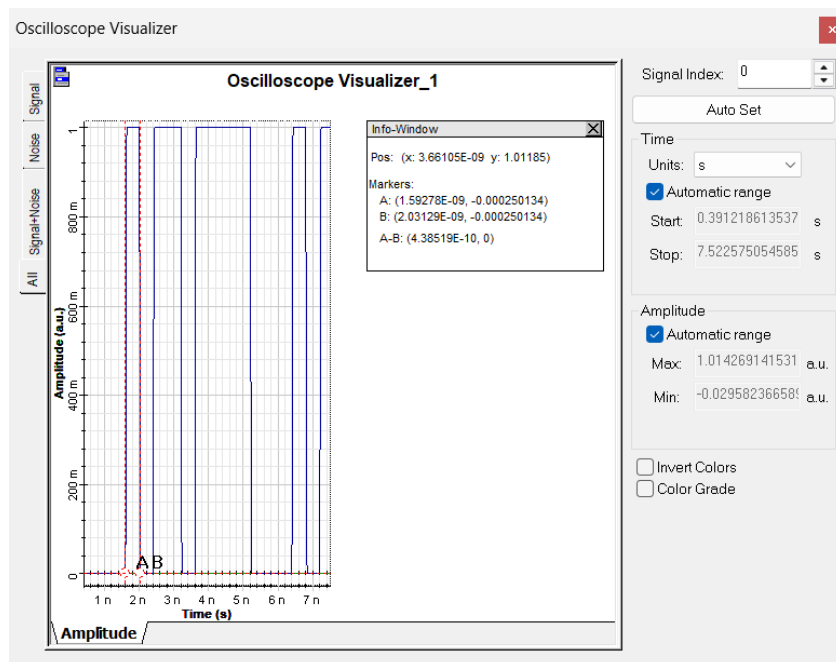
Parâmetro	Valor
Cuda CPU	[]
PulseGenerator	1
Laserpower (dB)	5.565
TFlength (km)	145
TFatt (dB/km)	0.2
TFdisp (ps/nm-km)	17
TFdispSlope (ps/nm ² -km)	0.09
Attenuation (dB)	6

1.1 Oscilloscope Visualizer RZ



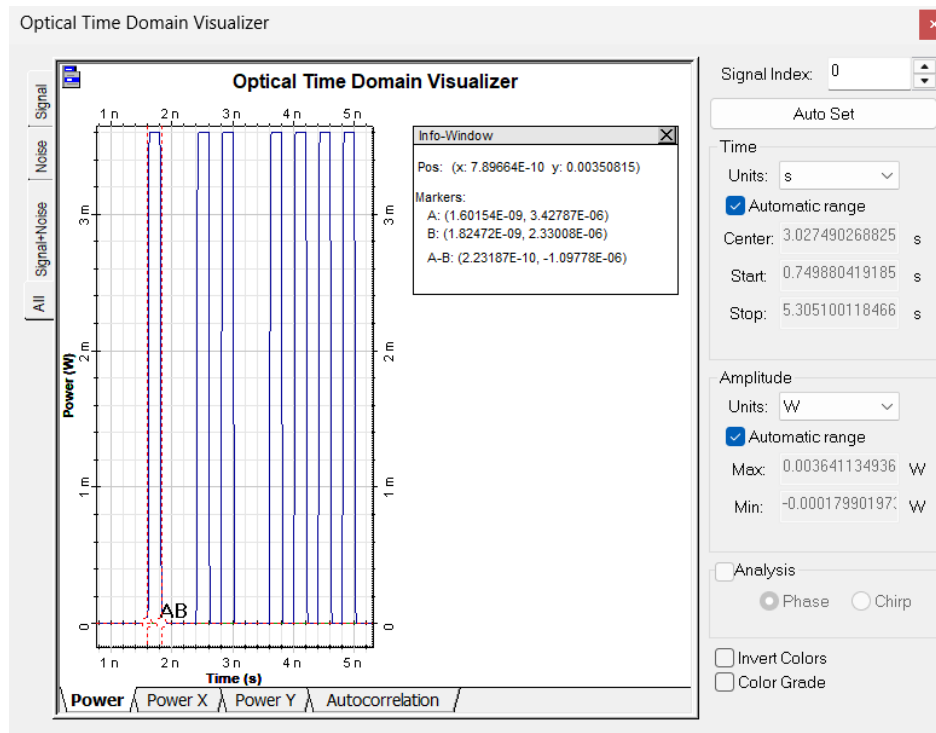
Largura do pulso RZ = 0.2461 ns

1.2 Oscilloscope Visualizer_1 NRZ



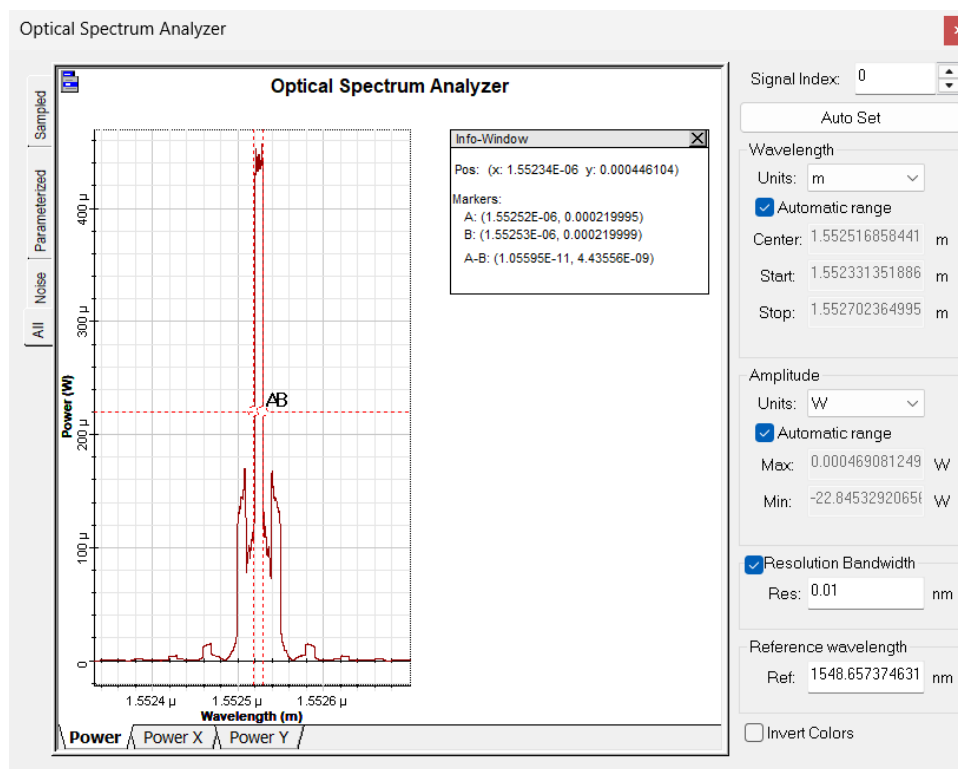
Largura do pulso = 0.4385 ns

1.3 Optical Time Domain Visualizer antes da fibra



Largura do pulso = 0.2231 ns

1.4 Optical Spectrum Analyzer antes da fibra

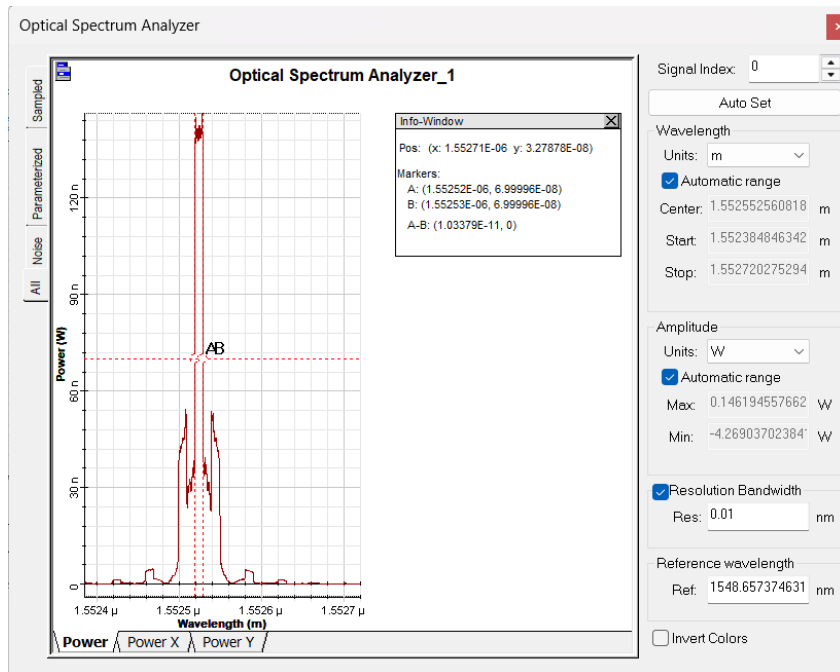


Largura espectral = 0.01056 ns

1.4 Optical Power Meter antes da fibra

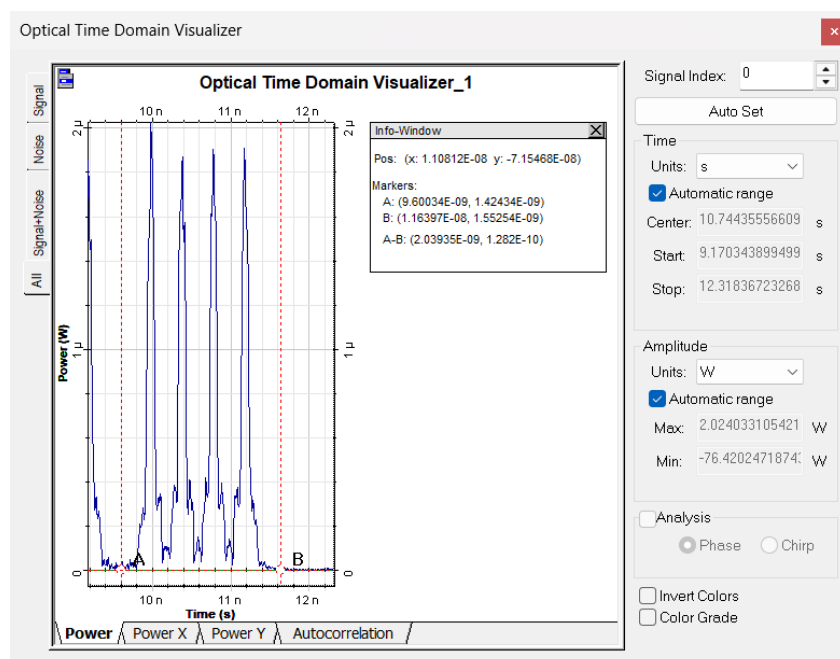


1.6 Optical Spectrum Analyzer depois da fibra



Largura espectral = 0.01033 ns

1.7 Optical Time Domain Visualizer depois da fibra

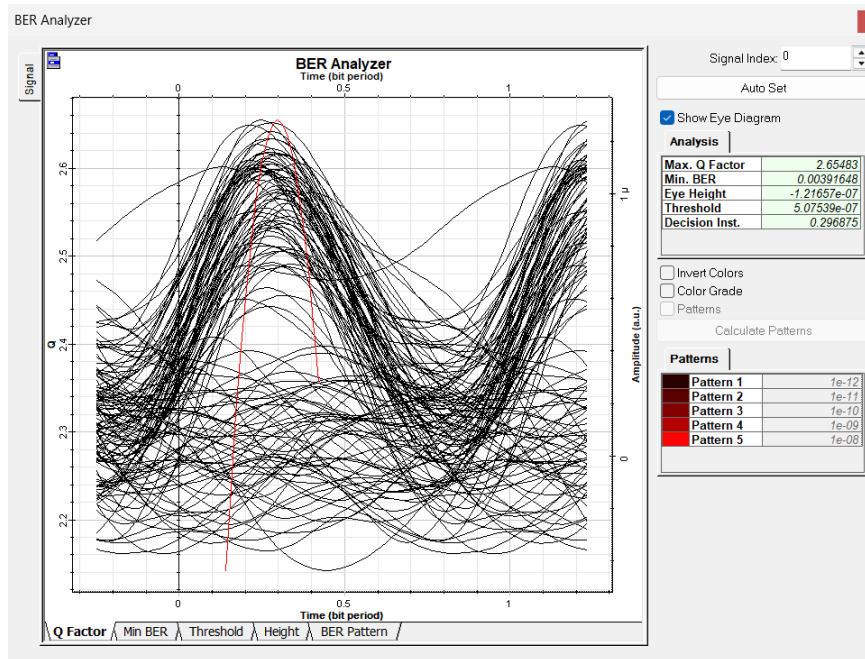


Largura do pulso = 2.039 ns

1.8 Optical Power Meter depois da fibra



1.9 Diagrama de olho



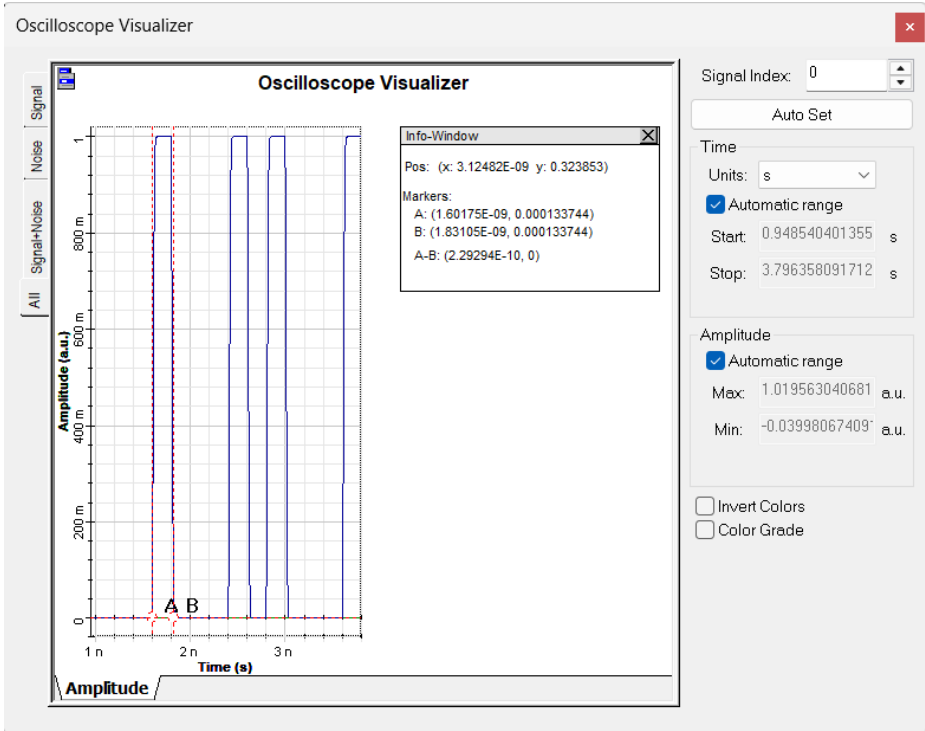
Q Factor = 2.65483 e BER = 0.00391648

2ª Simulação com o comprimento por dispersão NRZ

Tabela 4 - Parâmetros para inserir na segunda iteração no simulador

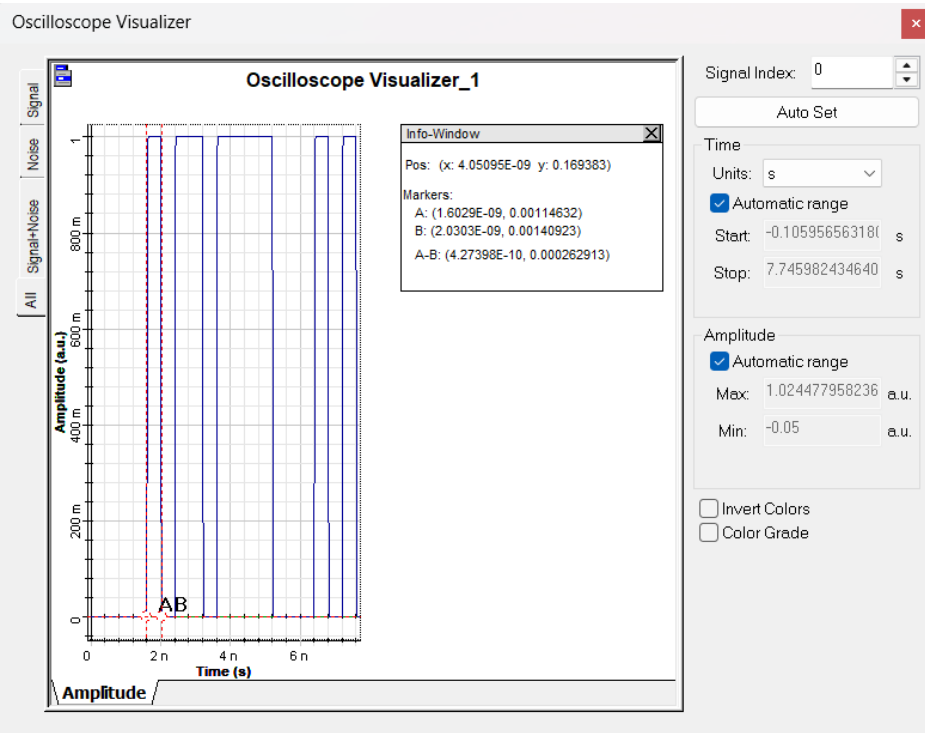
Parâmetro	Valor
Cuda CPU	[]
PulseGenerator	2
Laserpower (dB)	2.565
TFlength (km)	253.3
TFatt (dB/km)	0.2
TFdisp (ps/nm-km)	17
TFdispSlope (ps/nm^2-km)	0.09
Attenuation (dB)	6

2.1 Oscilloscope Visualizer RZ



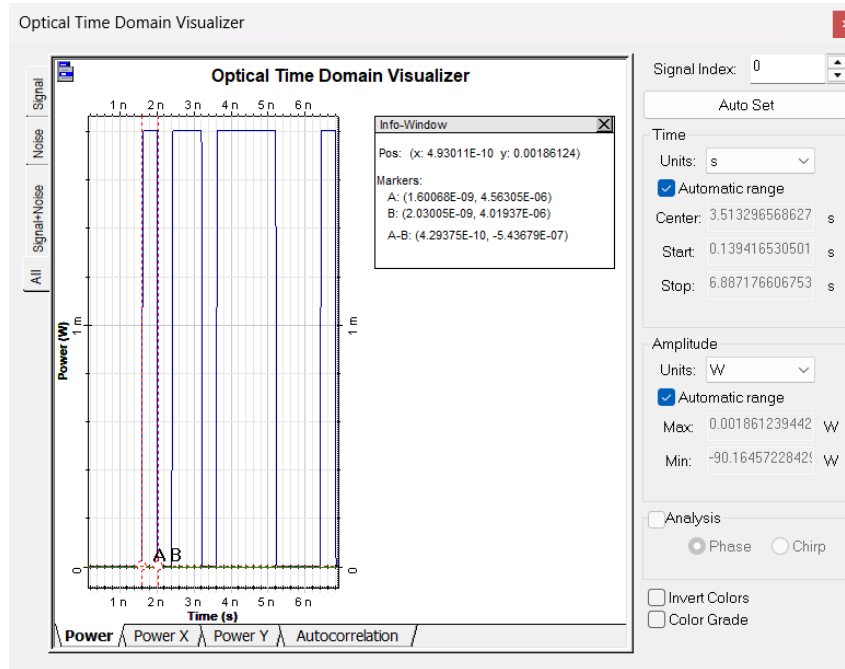
Largura do pulso = 0.2293 ns

2.2 Oscilloscope Visualizer_1 NRZ



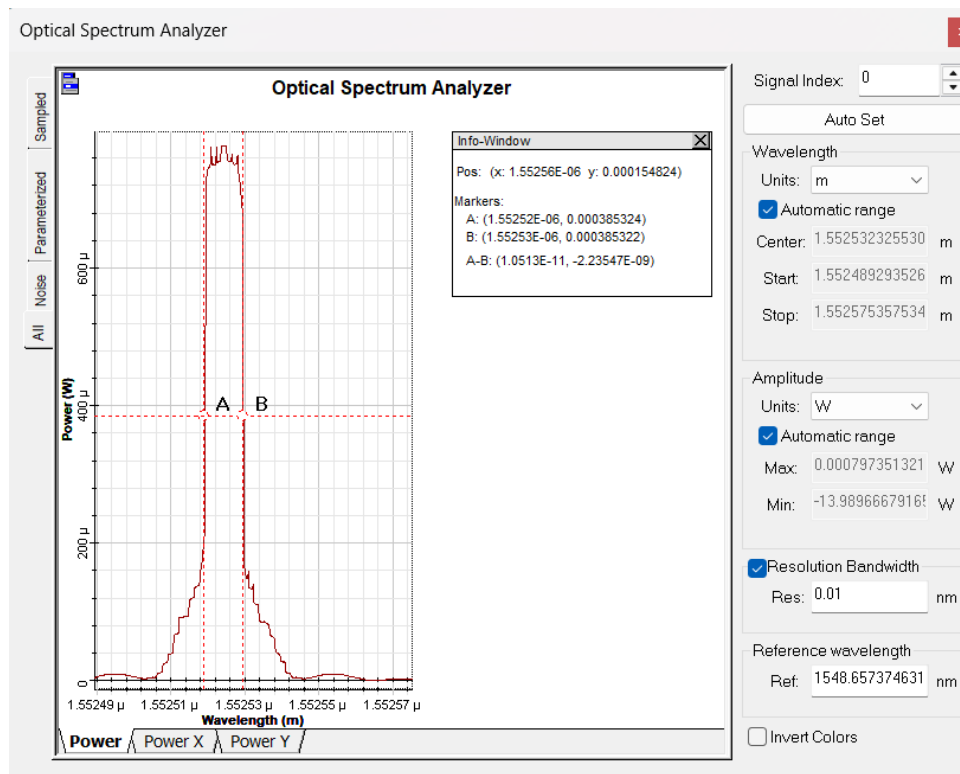
Largura do pulso = 0.4274 ns

2.3 Optical Time Domain Visualizer antes da fibra



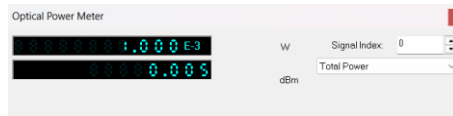
Largura do pulso = 0.4293 ns

2.4 Optical Spectrum Analyzer antes da fibra

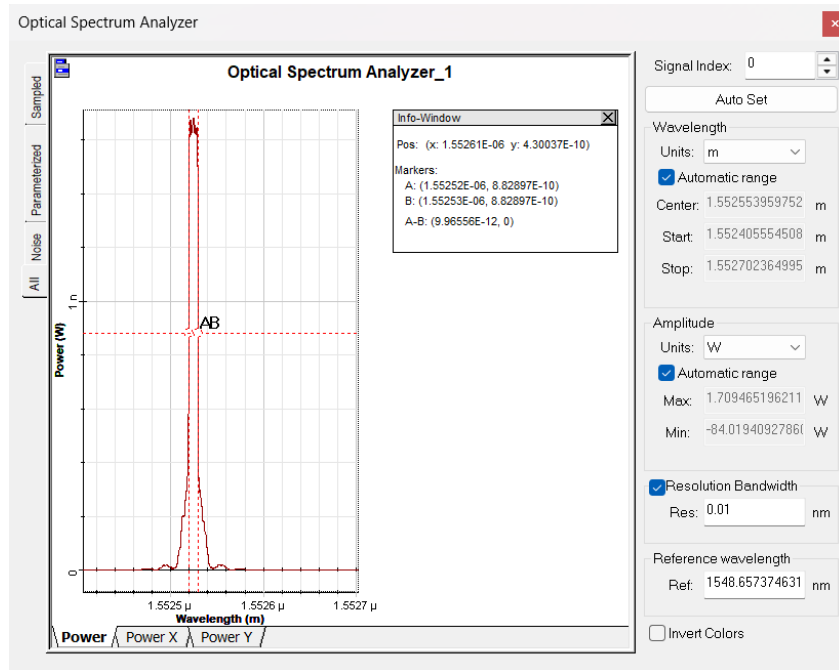


Largura espectral = 0.0151 ns

2.5 Optical Power Meter antes da fibra

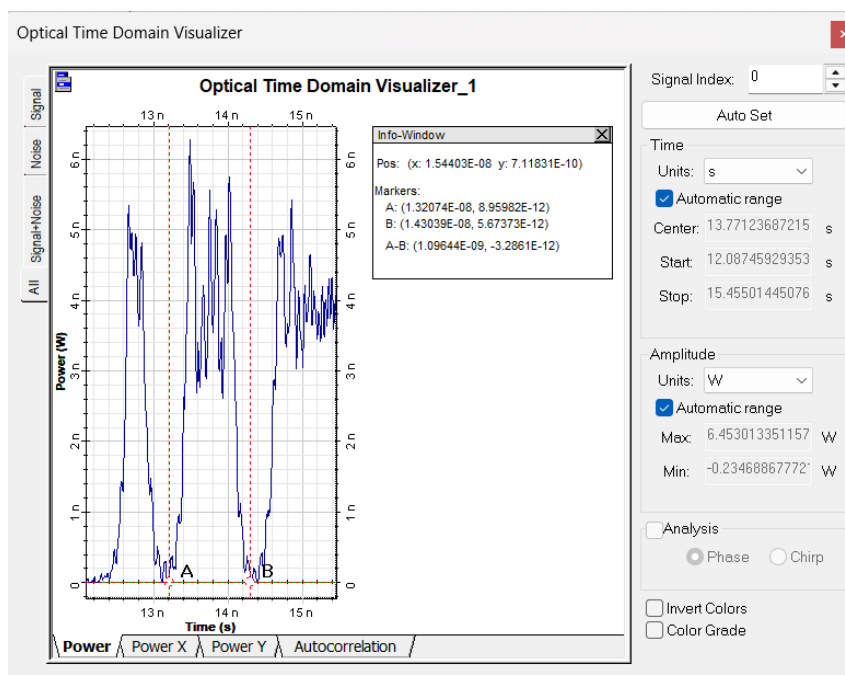


2.6 Optical Spectrum Analyzer depois da fibra



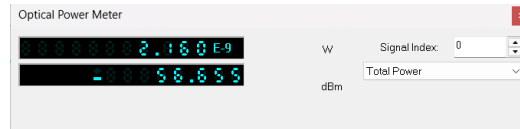
Largura espectral = 0.00997 ns

2.7 Optical Time Domain Visualizer depois da fibra

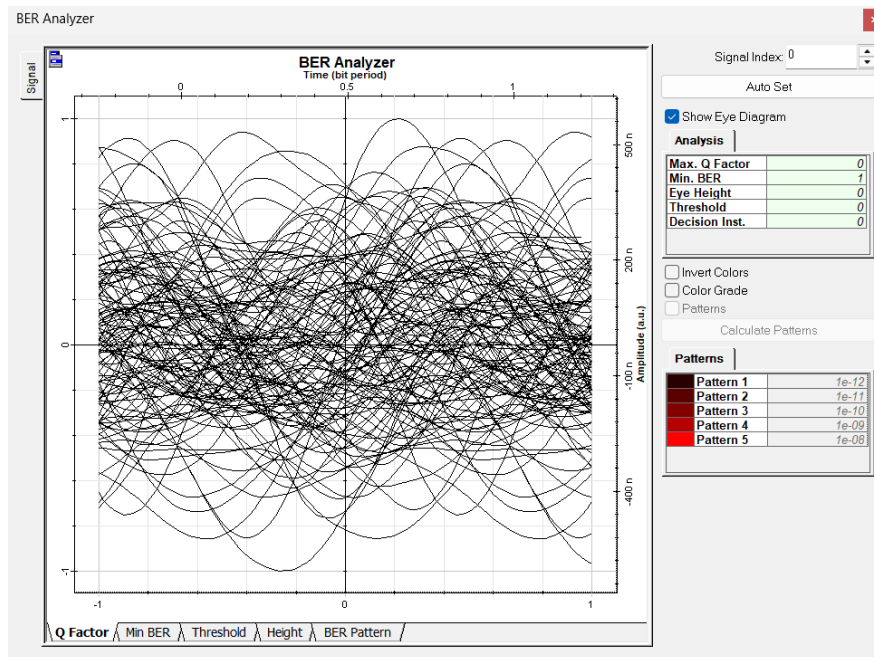


Largura do pulso = 1.096 ns

2.8 Optical Power Meter depois da fibra



2.9 Diagrama de olho



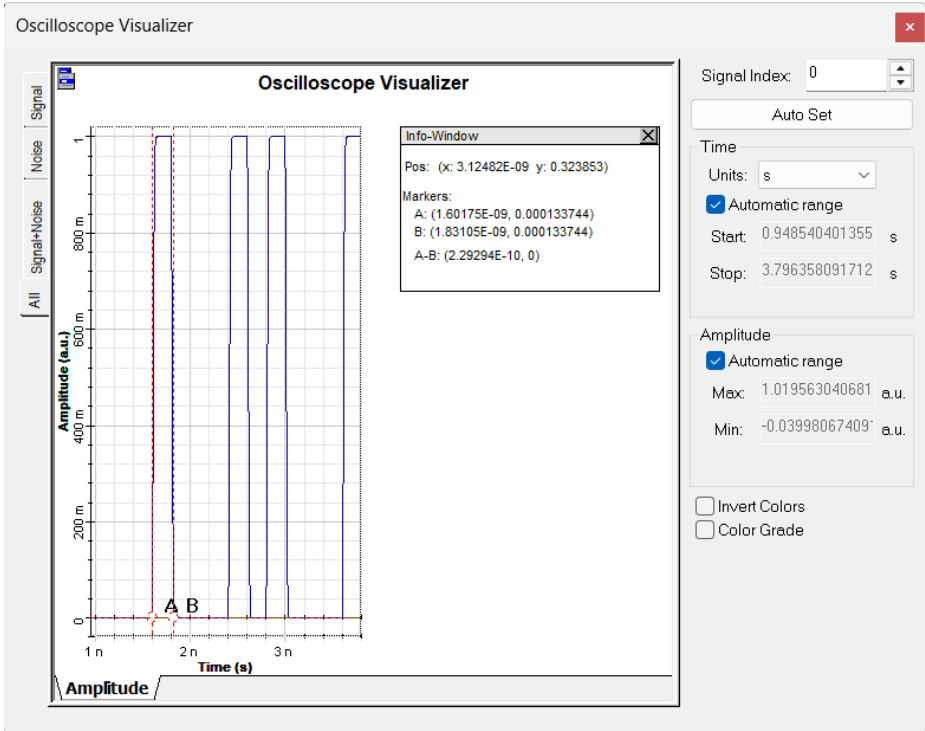
Q Factor = 0 e BER = 1

3ª Simulação com o comprimento por dispersão RZ

Tabela 5 - Parâmetros para inserir na segunda iteração no simulador

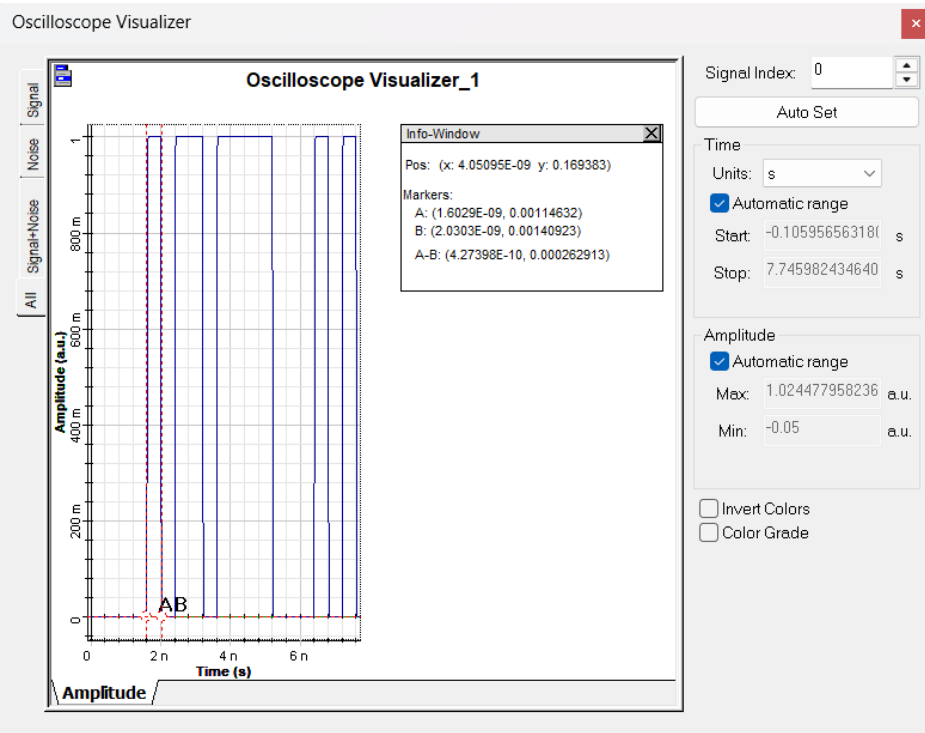
Parâmetro	Valor
Cuda CPU	[]
PulseGenerator	1
Laserpower (dB)	5.565
TFlength (km)	164.7
TFatt (dB/km)	0.2
TFdisp (ps/nm-km)	17
TFdispSlope (ps/nm^2-km)	0.09
Attenuation (dB)	6

3.1 Oscilloscope Visualizer RZ



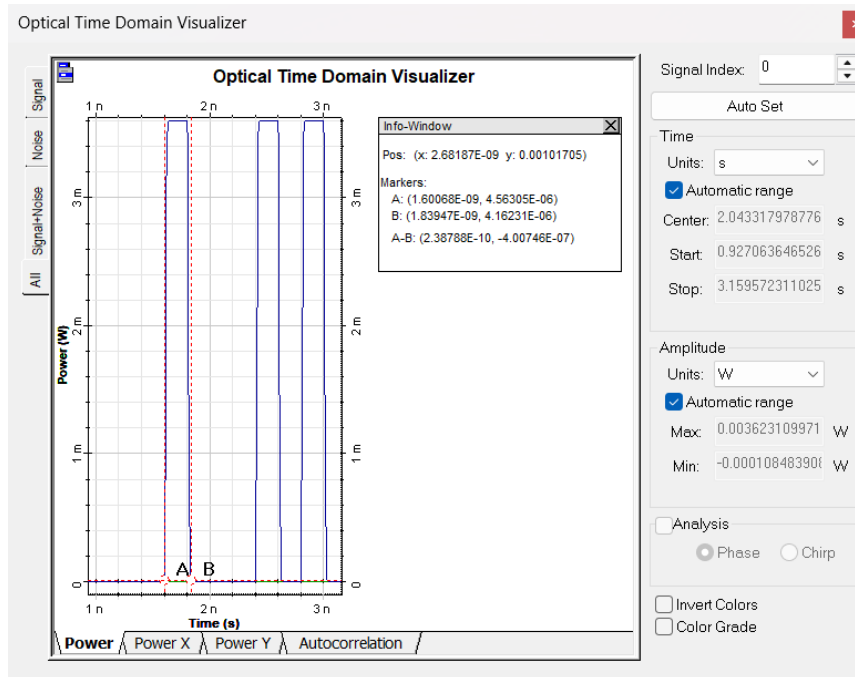
Largura do pulso = 0.2293 ns

3.2 Oscilloscope Visualizer_1 NRZ



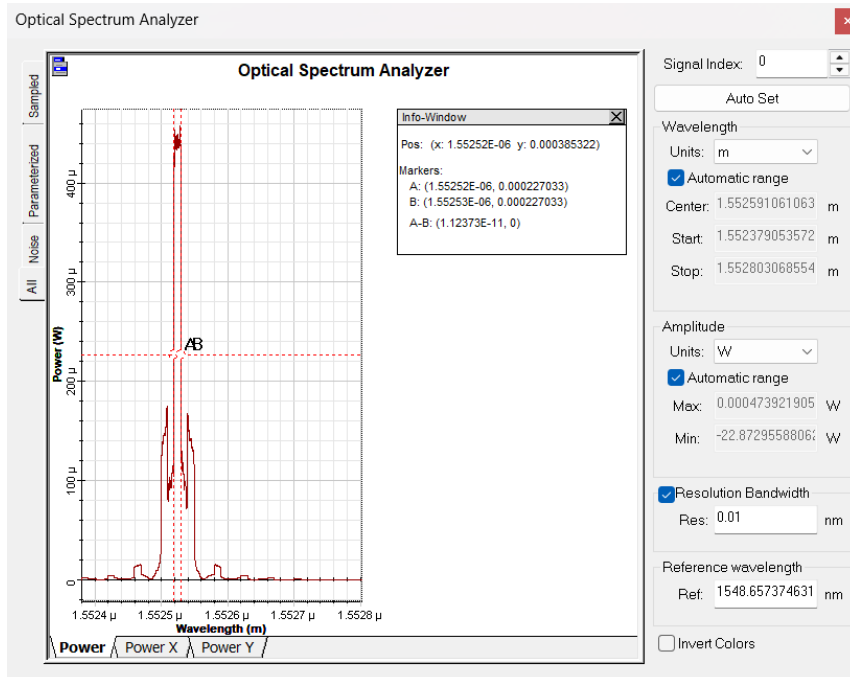
Largura do pulso = 0.4274 ns

3.3 Optical Time Domain Visualizer antes da fibra



Largura do pulso = 0.2388 ns

3.4 Optical Spectrum Analyzer antes da fibra

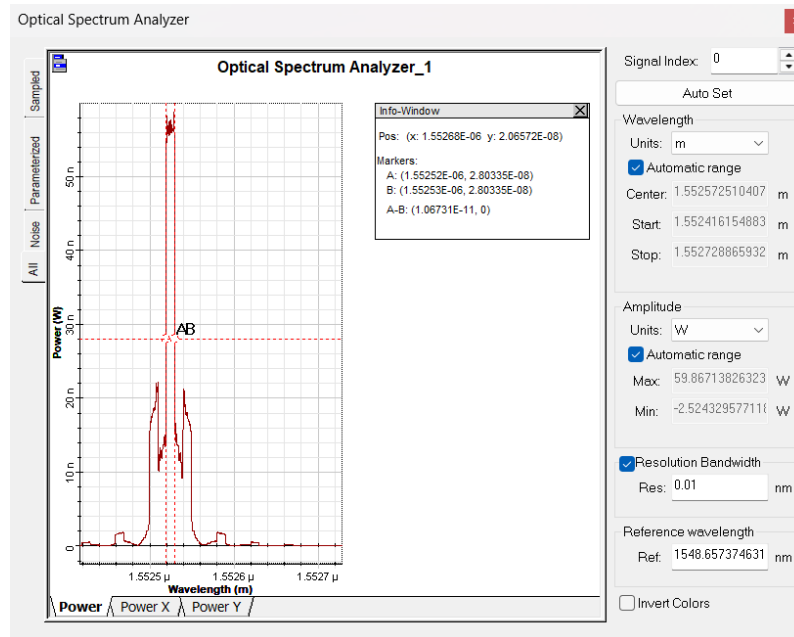


Largura do pulso = 0.01124 ns

3.5 Optical Power Meter antes da fibra

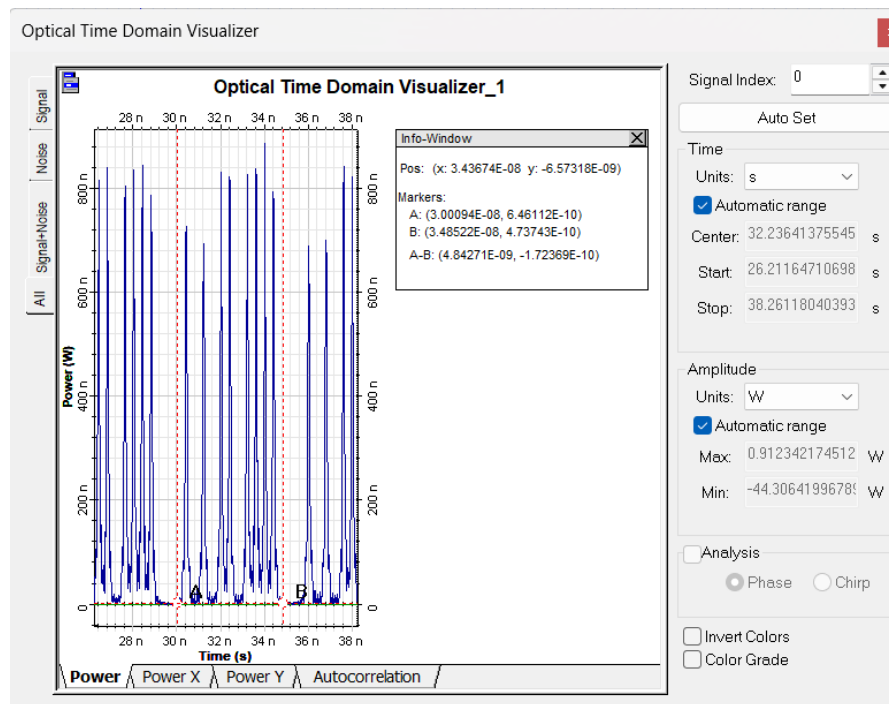


3.6 Optical Spectrum Analyzer depois da fibra



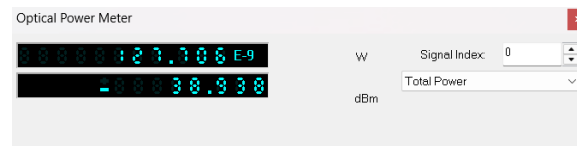
Largura do pulso = 0.01067 ns

3.7 Optical Time Domain Visualizer depois da fibra

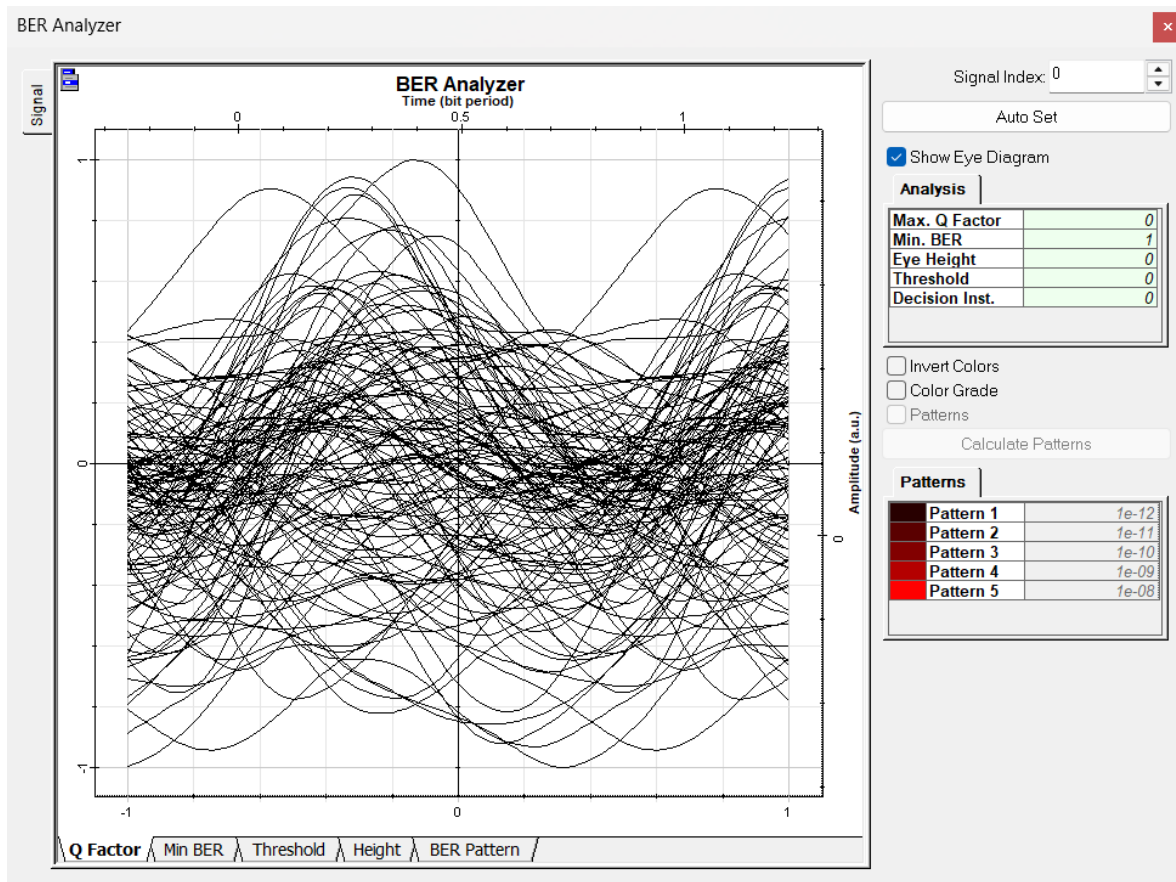


Largura do pulso = 4.843 ns

3.8 Optical Power Meter depois da fibra



3.9 Diagrama de olho



Q Factor = 0 e BER = 1

4 Análise de Resultados e Conclusão

Resultados

Tabela 6 - Tabela de Resultados

Parâmetro	Valor obtido
Largura do pulso RZ (antes da fibra)	0.2461 ns
Largura do pulso NRZ (antes da fibra)	0.4385 ns
Largura do pulso RZ (após a fibra)	2.039 ns (atenuação) / 4.843 ns (dispersão)
Largura do pulso NRZ (após a fibra)	1.096 ns (dispersão)
Fator Q (atenuação)	2.65483
BER (atenuação)	0.00391648
Fator Q (dispersão NRZ)	0 (não funcional)
BER (dispersão NRZ)	1 (não funcional)
Fator Q (dispersão RZ)	0 (não funcional)
BER (dispersão RZ)	1 (não funcional)

Conclusão dos resultados

Os resultados demonstraram que:

Para o Limitação por Atenuação: A codificação RZ apresentou um desempenho aceitável com um Fator Q de 2.65483 e BER de 0.00391648. A largura do pulso após a fibra foi RZ (2.039 ns)

Para o Limitação por Dispersão: Na codificação NRZ, a simulação mostrou-se inoperacional para o comprimento proposto (253.3 km) visto que BER = 1. Isto indica que a dispersão acumulada degradou o sinal. Para a codificação RZ a simulação também se mostrou inoperável (BER = 1), evidenciando a maior sensibilidade da RZ à dispersão.

Comparando RZ e NRZ: RZ apresenta maior robustez em cenários com atenuação, no entanto, é mais sensível à dispersão, o que a limita em longas distâncias sem compensação. Por outro lado NRZ, requer menor largura de banda e é menos sensível à dispersão em comparação com a RZ, mas pode sofrer com problemas de sincronização em longas distâncias

Impacto da Dispersão - Os diagramas de olho e as larguras de pulso após a fibra mostraram que a dispersão causa alargamento significativo dos pulsos,

especialmente para RZ, levando à sobreposição de pulsos e degradação do sinal. Desta forma, conclui-se que é necessário técnicas de compensação de dispersão em sistemas de alta velocidade (2.5 Gb/s ou superior).

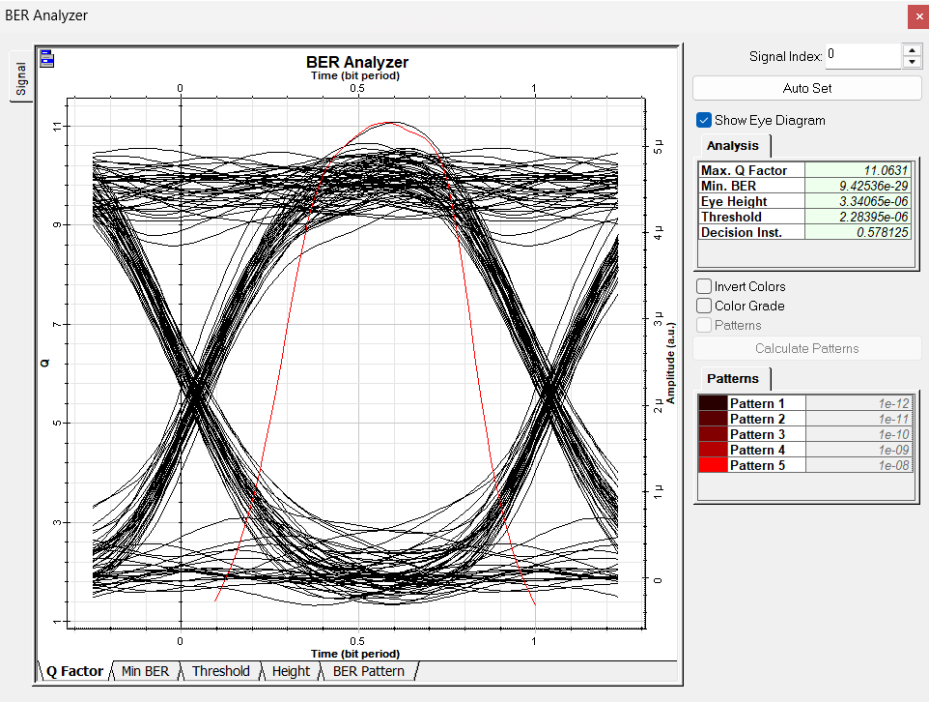
Para distâncias maiores, a codificação NRZ pode ser preferível devido à sua menor sensibilidade à dispersão, enquanto a RZ pode ser adequada para curtas distâncias ou sistemas com compensação de dispersão. Além disso, o uso de fibras com dispersão reduzida ou compensadores óticos pode melhorar o desempenho em ambos os casos. Além desta análise, foi feita uma última análise comparativa do desempenho de NRZ vs. RZ para um comprimento de 100 km

Análise Comparativa das Figuras: Desempenho de NRZ vs. RZ em 100 km

1- NRZ diagrama de olho

Tabela 7 - Parâmetros inseridos no simulador para NRZ

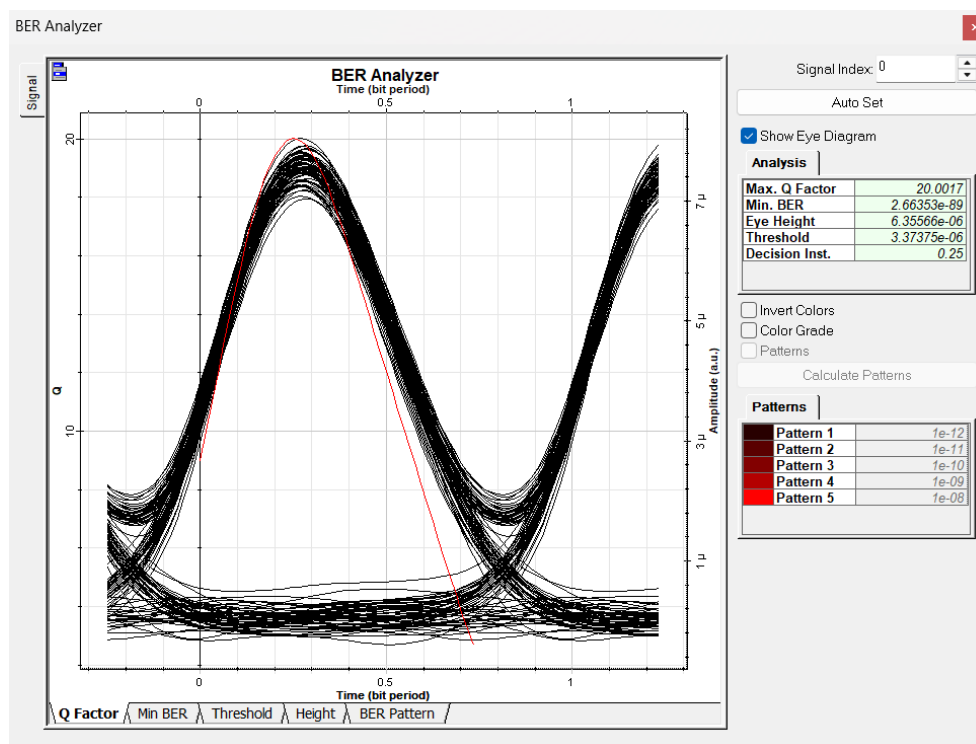
Parâmetro	Valor
Cuda CPU	[]
PulseGenerator	2
Laserpower (dB)	2.565
TFlength (km)	100
TFatt (dB/km)	0.2
TFdisp (ps/nm-km)	17
TFdispSlope (ps/nm^2-km)	0.09
Attenuation (dB)	6



2- RZ Diagrama de olho

Tabela 8 - Parâmetros inseridos no simulador para RZ

Parâmetro	Valor
Cuda CPU	[]
PulseGenerator	1
Laserpower (dB)	5.565
TFlength (km)	100
TFatt (dB/km)	0.2
TFdisp (ps/nm-km)	17
TFdispSlope (ps/nm ² -km)	0.09
Attenuation (dB)	6



Qualidade do Sinal (Q Factor)

- **NRZ:** Apresenta um Q Factor de **11.0631**, indicando um sinal de boa qualidade com margem de ruído aceitável.
- **RZ:** Demonstra um Q Factor significativamente maior (**20.0017**), quase o dobro do NRZ, revelando uma qualidade de sinal excepcionalmente alta e uma relação sinal-ruído muito favorável.

Taxa de Erro de Bit (BER)

- **NRZ:** BER mínimo de **9.42536e-29**, extremamente baixo e adequado para sistemas de alta performance.
- **RZ:** BER mínimo ainda mais baixo (**2.663536e-89**), indicando uma confiabilidade quase perfeita na transmissão, muito superior ao NRZ.

Conclusão

A codificação RZ demonstrou desempenho claramente superior ao NRZ em todos os parâmetros críticos (Q Factor, BER e altura do olho) para um comprimento de 100 km. Deste modo RZ é ideal para sistemas onde a qualidade do sinal é prioritária, como redes de longa distância com compensação de dispersão. E, por outro lado, NRZ é adequado para aplicações mais simples e com menor largura de banda.